

Arbeitsblatt 8: Wir bauen uns ein CASSY

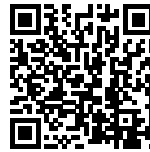
Ein eigenes Messgerät für die Lade- und Entladekurve eines Kondensators

Worum es heute geht. Am Ende dieser Stunde habt ihr die Kapazität eines Kondensators *gemessen* – mit einem Messgerät, das ihr selbst gebaut habt – und euer Ergebnis mit dem Aufdruck auf dem Bauteil verglichen.

Ihr fangt nicht mit Rechnen an, sondern mit **Hinsehen**: In Teil 1 macht ihr die Lade- und die Entladekurve auf dem Bildschirm sichtbar. Gerechnet wird erst, wenn ihr wisst, was ihr da vor euch habt.



Der Sketch – diesmal wird nicht getippt:
tinyurl.com/ab8-rc-sketch
Speichern, in der IDE öffnen, hochladen.



Lösungen & Erklärungen:

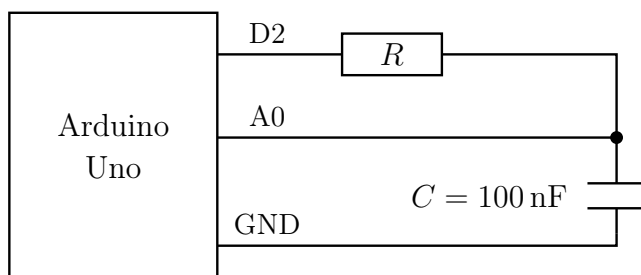
hbraak.github.io/fachpraxis/arduino/lsg8.html

Erst selbst versuchen. Dort steht auch der Sketch Zeile für Zeile erklärt.

Material – bitte zuerst abhaken

Bauteil	vorh.	Bauteil	vorh.
Arduino Uno + USB-Kabel	☐	Widerstand 47 k Ω	☐
Steckbrett	☐	Widerstand 470 k Ω (<i>nur Zusatz</i>)	☐
Kondensator 100 nF, Folie	☐	Multimeter	☐

Teil 1 – Hinsehen: das Gerät in Betrieb nehmen



Der Arduino macht hier *beides*: Über D2 lädt und entlädt er den Kondensator, über A0 misst er dessen Spannung. Er weiß deshalb **exakt**, wann $t = 0$ ist – er hat den Moment ja selbst ausgelöst. Ein Startsignal von außen braucht er nicht.

Kein Netzteil, keine weiteren Bauteile.

- Aufbauen und starten.** Messt den Widerstand **vor** dem Einbau mit dem Multimeter nach und notiert den Istwert – mit dem rechnet ihr später, nicht mit dem Aufdruck. Baut die Schaltung auf, ladet den Sketch hoch und öffnet den Seriellen Monitor mit **115200 Baud**. Oben im Sketch steht `const bool BALKEN = true;` – so lassen.

Ihr seht jetzt etwas wie das Folgende, immer wieder von vorn. Jede Zeile ist eine Messung; der Balken ist genau so lang wie die Zahl links davor:

```

--- LADEN -----
  0 |
354 |#####
586 |#####
736 |#####
834 |#####
... (weitere Zeilen)
1017 |#####
--- ENTLADEN -----
1018 |#####
663 |#####
431 |#####
281 |#####
183 |#####
119 |#####
... (weitere Zeilen)
  0 |

```

Beschreibt in Worten, was dort passiert. Welcher Abschnitt gehört zum *Laden*, welcher zum *Entladen* – und woran erkennt man das, ohne die Überschrift zu lesen? Skizziert beide Verläufe von Hand grob in euer Heft.

- Was bedeutet die Zahl?** In Arbeitsblatt 4 habt ihr den Analog-Digital-Wandler kennengelernt. Gebt an, welchen kleinsten und welchen größten Wert er liefern kann.

Seht euch dann das *Ende der Ladephase* an: Dort ändert sich die Zahl von Zeile zu Zeile gar nicht mehr. Die Formel $u(t) = U_0 (1 - e^{-t/\tau})$ sagt aber, dass u niemals ganz fertig ist. Erklärt den Widerspruch. Berechnet dazu, nach wie vielen τ der Rest $e^{-t/\tau}$ kleiner ist als *eine einzige Stufe* des Wandlers:

$$e^{-n} < \frac{1}{1023} \implies n > ?$$

Formuliert damit ein Kriterium: Ab wann darf man „voll geladen“ sagen – und wer legt das eigentlich fest, die Physik oder das Messgerät?

- Wie schnell läuft das ab?** Zwei aufeinanderfolgende Zeilen liegen 2 ms auseinander (im Sketch: DT_SEHEN). Zählt die Zeilen der Entladephase, bis sich nichts mehr ändert, und gebt die Dauer in Millisekunden an.

Berechnet jetzt – und erst jetzt – die Zeitkonstante $\tau = R \cdot C$ mit eurem gemessenen Widerstand und dem Aufdruck 100 nF. Vergleicht sie mit der gezählten Dauer: Wie viele τ habt ihr gesehen? Passt das zu eurem Kriterium aus Aufgabe 2? Prüft außerdem, ob die im Sketch eingestellte Ladezeit von 500 ms ausreicht.

- Warum reicht hier keine Stoppuhr?** Im Physik-Praktikum messt ihr dieselbe Kurve mit $C = 100 \mu\text{F}$ und demselben Widerstand. Berechnet τ für diesen Fall und vergleicht mit eurem Wert. Eine Reaktionszeit beim Drücken der Stoppuhr beträgt etwa 0,2 s. Beurteilt

damit beide Fälle: Wo ist Handmessung möglich, wo nicht – und warum braucht man für den Kondensator auf eurem Steckbrett überhaupt ein gebautes Gerät?

Teil 2 – Messen: von Balken zu Zahlen

Die Balken zeigen die Kurve, aber sie sind grob: ein Zeichen steht für 20 Stufen des Wandlers. Zum Rechnen braucht ihr die Zahlen selbst – und mehr Punkte.

5. **Das Gerät umschalten.** Ändert im Sketch die eine Zeile zu `const bool BALKEN = false;` und ladet ihn erneut hoch. Das Gerät nimmt nun die Entladekurve mit $N = 100$ Punkten im Takt $DT = 200\ \mu\text{s}$ auf und gibt sie als Zahlentabelle aus.

Notiert aus der **Kopfzeile** die Werte für *Punkte*, *Takt*, *Messdauer soll* und *ist*. Rechnet nach, wie lange die Messung insgesamt dauert, und vergleicht mit der Dauer, die ihr in Aufgabe 3 gezählt habt. Begründet, warum für dieselbe Kurve jetzt ein zehnmal feinerer Takt gewählt wurde.

6. **Kurve und Schnellschätzung.** Überträgt die Messwerte in die Tabellenkalkulation (Spalten mit Semikolon getrennt). Messt die Spannung am 5V-Pin und legt eine Spalte $u = \text{adc} \cdot U_0 / 1023$ an. Zeichnet u über t .

Lest aus dem Diagramm die Halbwertszeit $t_{1/2}$ ab – die Zeit, nach der nur noch die halbe Anfangsspannung übrig ist – und vergleicht sie mit $t_{1/2} = \tau \cdot \ln 2$ aus eurem τ von Aufgabe 3.

Teil 3 – Auswerten: wie groß ist C wirklich?

7. **Linearisierung.** Legt eine Hilfsspalte $\ln u$ an und tragt $\ln u$ über t in ein **normales, linear geteiltes** Achsenkreuz ein. Begründet mit der Entladeformel, warum sich eine Gerade mit der Steigung $m = -1/\tau$ ergeben muss.

Entscheidet *vor* dem Zeichnen der Ausgleichsgeraden, welche Messpunkte ihr verwendet – schaut euch dazu die letzten Zeilen eurer Messreihe genau an und begründet eure Auswahl. Bestimmt τ mit einem Steigungsdreieck.

8. **Kapazität.** Berechnet $C = \tau/R$ mit dem gemessenen Widerstandswert und gebt die Abweichung vom Aufdruck 100 nF in Prozent an.

Teil 4 – Wie gut ist unser Messgerät?

Ihr habt jetzt einen Messwert. Damit wird die eigentliche Frage dieses Arbeitsblattes erst interessant: *Was muss ein Gerät können, damit man seinem Messwert glauben darf – und woran würde man merken, dass es lügt?*

9. **Der Selbsttest des Geräts.** Vergleicht noch einmal *Messdauer soll* und *ist* aus der Kopfzeile und erklärt die Abweichung. Was würde eine *stark* angewachsene Ist-Dauer über die Messung aussagen?

Zeigt dann rechnerisch: Wenn alle Zeitangaben um denselben Faktor k falsch wären, bliebe die Gerade aus Aufgabe 7 trotzdem *perfekt gerade*. Welche unangenehme Folgerung hat

das für die Frage, ob man einem schönen Diagramm ansehen kann, dass die Messung in Ordnung war?

10. **Erst messen, dann senden.** Der Sketch sammelt alle Werte im Speicher und sendet sie *danach*. Begründet diese Reihenfolge mit einer Rechnung:

- (a) Eine CSV-Zeile ist etwa 10 Zeichen lang, pro Zeichen werden 10 Bit übertragen. Berechnet die Sendedauer *einer* Zeile bei 115200 Baud und vergleicht sie mit dem Messtakt $200\text{ }\mu\text{s}$.
- (b) Eine Balkenzeile aus Teil 1 ist bis zu 57 Zeichen lang. Berechnet auch dafür die Sendedauer und vergleicht sie mit τ . Begründet, warum selbst der Balkenmodus die Werte zuerst speichern muss – obwohl es dort gar nicht auf Genauigkeit ankommt.

11. **Zwei harte Grenzen.**

- (a) *Nach oben:* Eine einzelne Wandlung mit `analogRead()` dauert $112\text{ }\mu\text{s}$. Prüft, ob der eingestellte Takt zulässig ist. Berechnet dann, welche Kapazität ihr mit $R = 47\text{ k}\Omega$ mindestens braucht, damit noch 40 Messpunkte auf die Kurve passen. Wäre ein 10 nF -Kondensator noch messbar?
- (b) *Nach unten:* Irgendwann liefert der Wandler nur noch Nullen. Berechnet mit dem Ergebnis aus Aufgabe 2, nach wie vielen τ und nach wie vielen Millisekunden das eintritt, und vergleicht mit eurer Messreihe. Erklärt, warum hier dieselbe Zahl herauskommt wie beim Ladekriterium.

12. **Fehlerbilanz.**

- (a) Zeigt rechnerisch: Für die *Steigung* der Geraden ist es gleichgültig, ob ihr $\ln u$ oder $\ln(\text{adc})$ aufträgt. Welche überraschende Folgerung ergibt sich daraus für euer Messgerät – im Unterschied zum Füllstandsgeber aus Arbeitsblatt 7?
- (b) Die Zeitachse des Arduino ist in Schritten von $4\text{ }\mu\text{s}$ aufgelöst, der Taktgeber des Boards geht aber nur auf $0,5\%$ genau. Rechnet beide Beiträge in einen Fehler von τ um. Vergleicht mit der Genauigkeit, mit der ihr den Widerstand gemessen habt. Welcher Beitrag entscheidet über euer Ergebnis?
- (c) Beurteilt damit: Ist die Abweichung aus Aufgabe 8 ein Messfehler eures Geräts oder eine Eigenschaft des Kondensators?

Zusatzaufgabe

13. **Probe mit einem anderen Widerstand.** Wiederholt die Messung mit $R = 470\text{ k}\Omega$. Berechnet vorher das neue τ und das passende DT und ändert im Sketch *nur* DT_MESSEN; prüft auch, ob die Ladezeit noch reicht. Ihr erhaltet eine ganz andere Kurve – aber dieselbe Kapazität. Erklärt, warum das eine starke Bestätigung der Methode ist.